

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΕΑ2)

MATLAB-ΕΝΤΟΛΕΣ (I)

Δουλεύοντας με το MATLAB

Ονόματα μεταβλητών

➤ **Επιτρέπονται:** γράμματα (μόνο λατινικοί χαρακτήρες), αριθμοί και η κάτω παύλα (underscore)

x y z x1 p_12 xyz x2y

➤ **Απαγορεύονται τα:**

!	*	%	=	\$	tabs	<	(	[
Cos	tan	sin	end	det	find	solve	min	max

➤ **Απαγορεύεται** το όνομα της μεταβλητής να αρχίζει με *αριθμό* ή *κάτω παύλα*.

Programming και Scripts

Παράδειγμα *Script*

Για να δημιουργήσουμε ένα *script*, χρησιμοποιούμε

Την εντολή **edit**,

edit plotrand

Αυτό ανοίγει ένα άδειο αρχείο που ονομάζεται

plotrand.m

Programming και Scripts

Όταν γράφουμε έναν κώδικα, είναι μια καλή πρακτική, να προσθέτουμε σχόλια και επεξηγήσεις, ώστε να τον καταλαβαίνουν αυτοί που τον διαβάζουν, αλλά κι εμείς για να φρεσκάρουμε την μνήμη μας, όταν τον ανακαλούμε μετά από καιρό. Για να προσθέσουμε σχόλια, βάζουμε πριν το σύμβολο (%) ή ...

Εδώ έχουμε δύο εντολές που εισάγονται:

Η εντολή **input** μας βοηθάει να εισάγουμε δεδομένα από τον χρήστη. Περιέχει ένα μήνυμα (λογικά προς τον χρήστη), που εσωκλείεται σε μονά εισαγωγικά (δηλαδή περιέχει μια συμβολοσειρά, μία *string*).

Το πρόγραμμα περιμένει να δώσει ο χρήστης τα δεδομένα και ύστερα προχωράει παρακάτω στην εκτέλεση των άλλων εντολών που ακολουθούν.

Η εντολή **fprintf** έχει κι αυτή μια συμβολοσειρά. Εδώ όμως η συμβολοσειρά είναι ένα μήνυμα, με αλληλουχίες ειδικών χαρακτήρων, που ορίζουν το πώς θα εμφανιστούν οι αριθμητικές τιμές που θα περιληφθούν στην συμβολοσειρά.

Τελεστής
προσαρμογής του r

Τελεστής
προσαρμογής του A

Αλλαγή γραμμής
(νέα γραμμή)

```
fprintf('r = %10.3f A = %10.3e\n', r, A)
```

Συμβολοσειρά εξόδου
με τελεστές προσαρμογής

Λίστα
μεταβλητών

Οι τελεστές προσαρμογής του r και του A ορίζουν πως:

Το r θα εμφανισθεί με 10 ψηφία (%10), από τα οποία τα 3 μετά την υποδιαστολή (.3), σε κλασσική δεκαδική μορφή (f).

Τελεστής
προσαρμογής του r

Τελεστής
προσαρμογής του A

Αλλαγή γραμμής
(νέα γραμμή)

```
fprintf('r = %10.3f A = %10.3e\n', r, A)
```

Συμβολοσειρά εξόδου
με τελεστές προσαρμογής

Λίστα
μεταβλητών

Το A θα εμφανισθεί επίσης με 10 ψηφία (%10), από τα οποία τα 3 μετά την υποδιαστολή (.3), σε επιστημονική όμως μορφή (e).

Μετά από αυτά, θα αλλάξει η γραμμή (\n).

- Η εντολή **clc** «καθαρίζει» το παράθυρο εντολών πριν εμφανιστούν τα αποτελέσματα

Ένα σημαντικό στοιχείο στο πρόγραμμα (και σε κάθε πρόγραμμα) είναι η εντολή εκχώρησης.

Εντολή εκχώρησης (υπενθύμιση)

```
delta_A1 = (4*pi*(r + dr)^2 - 4*pi*r^2)*10^6;
```



Όνομα
μεταβλητής

Αριθμητική έκφραση

Ο τελεστής **εκχώρησης (=)** λέει: **«υπολόγισε την αριθμητική έκφραση στα δεξιά και αποθήκευσε την τιμή στην μεταβλητή στα αριστερά».**

Να αποφεύγουμε να σκεφτόμαστε τον τελεστή εκχώρησης (=) σαν μια αλγεβρική πράξη.

Μορφή (Format)

- Το MATLAB παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης των αριθμών με διαφορετικό πλήθος ψηφίων ανάλογα με την ακρίβεια που επιθυμούμε. Το Matlab κάνει πάντα υπολογισμούς διπλής ακρίβειας.
- Η προεπιλογή (default) της μορφής στο MATLAB όσον αφορά τα σημαντικά δεκαδικά ψηφία και το πλήθος κενών γραμμών μεταξύ εντολής και αποτελέσματος δίνεται από την εντολή **'format'**.
- Η εντολή **'format short'** εμφανίζει μέχρι τέσσερα δεκαδικά ψηφία. Η προεπιλογή ως προς την απόσταση των γραμμών δίνεται με την εντολή **'format loose'** και αφήνει κενές γραμμές μεταξύ εντολής και απάντησης.

Είδη (Format)

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> format >> pi	ans = 3.1416	Προεπιλεγμένη μορφή με 4 δεκαδικά ψηφία και κενές γραμμές μεταξύ εντολής και αποτελεσμάτων.
>> format compact >> pi	ans = 3.1416	Απαλοιφή κενών γραμμών
>> format loose >> pi	ans = 3.1416	Αφήνει κενές γραμμές μεταξύ εντολής και αποτελεσμάτων.
>> >> format short >> pi	ans = 3.1416	Μορφή με 4 δεκαδικά ψηφία
>> format long >> pi	ans = 3.14159265358979	Μορφή με 14 δεκαδικά ψηφία
>> format short e >> pi	ans = 3.1416e+000	Μορφή με 4 δεκαδικά ψηφία και τον αριθμό εκφραζόμενο σε δύναμη του 10.
>> format long e >> pi	ans = 3.141592653589793e+000	Μορφή με 14 δεκαδικά ψηφία και τον αριθμό εκφραζόμενο σε δύναμη του 10.

Εφαρμογή format

Επιλογές της εντολής
format για την εκτύπωση
του π^π.

format short	36.4622
format long	36.46215960720790
format short e	3.6462e+001
format long e	3.646215960720790e+001
format short g	36.462
format long g	36.4621596072079
format hex	40423b280bc73ebd
format bank	36.46
format rat	4339/119

Μεταβλητές

Αντιστοιχούν σε θέσεις στη μνήμη του υπολογιστή για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων και αποτελεσμάτων . Οι βασικοί τύποι μεταβλητών είναι μεταβλητές χαρακτήρων , αριθμητικές μεταβλητές (ακέραιες και κινητής υποδιαστολής) και λογικές μεταβλητές:

Μεταβλητές χαρακτήρα (character variables): Είναι μεταβλητές στις οποίες αποθηκεύονται γράμματα της αλφαβήτου , αριθμητικά ψηφία και διάφορα σύμβολα (π.χ. 'a ' , '3', ' ! ') . Σειρές συνεχόμενων χαρακτήρων σχηματίζουν τις συμβολοσειρές (ή αλφαριθμητικές μεταβλητές ή strings) , π.χ. ' Hello ' .

Ακέραιες μεταβλητές (integer variables): Είναι αριθμητικές μεταβλητές στις οποίες αποθηκεύονται ακέραιοι, π.χ. 3, 54, - 21, 0.

Μεταβλητές κινητής υποδιαστολής (floating point variables): Είναι μεταβλητές στις οποίες αποθηκεύονται αριθμοί με δεκαδικά ψηφία, π.χ. 402,2 -21.77, 0.5 1.0.

Λογικές μεταβλητές : Είναι μεταβλητές στις οποίες αποθηκεύονται οι λογικές τιμές true ή false (αλήθεια) ή (ψεύδος) , και αποδίδονται με 1 ή 0 αντίστοιχα

Βασικές Εντολές

Συνέχιση εντολής στην επόμενη γραμμή $y = a \cdot x^4 + b \cdot x^3 \cdot y + c \cdot x^2 \cdot y^2 + \dots$
 $a \cdot x \cdot y^3 + e \cdot y^4 + f;$

Εσοχές tab if a~=0
 $x = b/a;$
 disp(x)
 end

Σχόλια % w=% eisagogi varous %% επί τοις εκατό

Ανάθεση εντολής = a=3; ==

Διαχωρισμός εντολών , ; enter

Εντολές στην ίδια γραμμή $x=2; y=2^4; z=x-y;$

Εντολές εισόδου δεδομένων από το πληκτρολόγιο (I)

Για είσοδο δεδομένων (αριθμών ή χαρακτήρων) από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται η εντολή **input**:

Σύνταξη της εντολής **input**:

<μεταβλητή> = input ('μήνυμα κειμένου ')

Εισαγωγή αριθμού από το πληκτρολόγιο. Ο αριθμός που εισάγεται αποθηκεύεται στη μεταβλητή. Το 'μήνυμα κειμένου ' είναι απλά για διευκόλυνση του χρήστη (όπου μπορεί να περιέχεται και ο ειδικός χαρακτήρας αλλαγής γραμμής \n).

π.χ.

x = input ('Give me a number: ');

Εντολές εισόδου δεδομένων από το πληκτρολόγιο (II)

<μεταβλητή>= input ('μήνυμα κειμένου ', 's')

Εισαγωγή σειράς χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο (απαιτείται η παράμετρος 's') . Η σειρά χαρακτήρων που εισάγεται αποθηκεύεται στη μεταβλητή. Ως σειρά χαρακτήρων (συμβολοσειρά , string) εννοείται σειρά γραμμάτων, συμβόλων ή αριθμητικών ψηφίων (τα τελευταία αντιμετωπίζονται ως σύμβολα, δηλαδή χωρίς την αριθμητική τους αξία).

π.χ. **Name= input ('Give me your name: ', 's');**

Προσοχή: Μια μεταβλητή πρέπει να εισάγεται ως αριθμητική μόνο όταν έχει νόημα ο ποσοτικός χαρακτήρας της (δηλαδή όταν έχουν νόημα με αυτήν οι ποσοτικές συγκρίσεις τύπου <μεγαλύτερο> ή <μικρότερο> καθώς και οι συνήθεις αριθμητικές πράξεις) . Σε αντίθετη περίπτωση, η μεταβλητή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χαρακτήρας ή ως σειρά χαρακτήρων. Για παράδειγμα, ένας αριθμός τηλεφώνου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σειρά χαρακτήρων (και να εισάγεται με παράμετρο 's').

Εντολές εισόδου δεδομένων από το πληκτρολόγιο (III)

Παραδείγματα

```
x = input('What is your age? ');
```

Αποτελέσματα

```
What is your age?  
(και αναμονή για  
εισαγωγή αριθμού, π.χ.:)
```

```
What is your age? 18  
(και μετά ← Enter)
```

```
N = input('What is your name? ','s');
```

```
What is your name?  
(και αναμονή για  
εισαγωγή συμβολοσειράς,  
π.χ.)
```

```
What is your name?  
John (και ← Enter) 1
```

Εντολές εξόδου αποτελεσμάτων στην οθόνη (στο Command Window [I])

Η έξοδος των αποτελεσμάτων στην οθόνη (δηλαδή στο Command Window) στο MATLAB γίνεται με τις εντολές `disp` και `fprintf` :

Σύνταξη της εντολής `disp`

`disp (<μεταβλητή>)` ή `disp ('κείμενο')`

Απεικόνιση (α) της τιμής μιας μεταβλητής ή (β) κειμένου, δηλαδή σειράς χαρακτήρων. Η σειρά χαρακτήρων μπαίνει πάντα ανάμεσα σε 'μονά' εισαγωγικά (διαφορετικά θα θεωρηθεί όνομα μεταβλητής), εκτός αν είναι αποθηκευμένη σε όνομα μεταβλητής.

Υπενθυμίζεται ότι εναλλακτικός τρόπος στο MATLAB για την απεικόνιση της τιμής μιας μεταβλητής είναι απλά η χρήση της μεταβλητής χωρίς ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος

Εντολές εξόδου αποτελεσμάτων στην οθόνη (στο Command Window [II])

Παράδειγμα	Αποτέλεσμα	
<code>x = 4 + 1</code>	<code>x =</code> 5	Απεικόνιση του ονόματος της μεταβλητής (x) μαζί με το αποτέλεσμα (5)
<code>x</code>	<code>x =</code> 5	Απεικόνιση του ονόματος της μεταβλητής (x) μαζί με την τιμή της (5)
<code>disp(x)</code>	5	Απεικόνιση της τιμής της μεταβλητής
<code>disp(2*x-17)</code>	-7	Απεικόνιση του αποτελέσματος
<code>disp('x')</code>	x	Απεικόνιση του χαρακτήρα 'x'
<code>disp('Hello')</code>	Hello	Απεικόνιση της σειράς χαρακτήρων 'Hello'

Εντολές εξόδου αποτελεσμάτων στην οθόνη (στο Command Window [III])

Σύνταξη της εντολής fprintf:

`fprintf ('παράσταση' , < μεταβλητές>)`

Απεικόνιση κειμένου, που μπορεί να περιέχει (προαιρετικά) και τιμές μεταβλητών.

Η 'παράσταση' μπορεί να περιέχει (μέσα σε 'μονά' , εισαγωγικά):

κείμενο

ειδικούς χαρακτήρες μορφής, που δηλώνουν σε ποια μορφή θα εκτυπωθούν οι τιμές των μεταβλητών (αν υπάρχουν) και που μπαίνουν στην ' παράσταση ', στη θέση και με τη σειρά όπου θέλουμε να εκτυπωθούν οι μεταβλητές . Οι βασικότεροι είναι:

%c = χαρακτήρας

%s = σειρά χαρακτήρων (συμβολοσειρά , string , character, array)

%d = ακέραιος (με βάση το δεκαδικό - decimal - σύστημα αρίθμησης)

%f = κινητής υποδιαστολής , με 6 δεκαδικά ψηφία ακριβώς .

%X. Yf = κινητής υποδιαστολής , με **X** χαρακτήρες τουλάχιστον (συνολικά μαζί με την υποδιαστολή και το πρόσημο) και με **Y** δεκαδικά ψηφία ακριβώς.

%. Yf = κινητής υποδιαστολής , με **Y** δεκαδικά ψηφία ακριβώς .

%e = κινητής υποδιαστολής , σε εκθετική μορφή (π.χ. 0.0314 → 3.14e-002)

%g = κινητής υποδιαστολής , στην πιο συμπαγή μορφή από τις %f ή %e.

%. Yg κινητής υποδιαστολής, με **Y** σημαντικά ψηφία (π.χ. %. 2g: 0.0314 - 0.031)

Εντολές εξόδου αποτελεσμάτων στην οθόνη (στο Command Window [IV])

Είδικούς χαρακτήρες θέσης, που δηλώνουν κάποια ειδική λειτουργία για τη θέση όπου θα γίνει η εκτύπωση του κειμένου . Οι βασικότεροι είναι:

\n = αλλαγή γραμμής (new line)

\t = στηλοθέτης (tab)-χρησιμοποιεί συνήθως για στοίχιση σε στήλες

\b = σβήσιμο του προηγούμενου χαρακτήρα (backspace)

Επειδή επιτελούν ειδικές λειτουργίες μέσα στην παράσταση, οι χαρακτήρες **' , % , ** δεν μπορούν να απεικονιστούν . Αν αυτό απαιτείται , πρέπει να γραφτούν δπλοί (**' ' , %% , **).

Μετά από μια εντολή `fprintf`, η επόμενη θέση εκτύπωσης είναι δεξιά του τελευταίου χαρακτήρα της 'παράστασης', (εκτός αν η 'παράσταση' λήγει σε **\n** .

Εντολές εξόδου αποτελεσμάτων στην οθόνη (στο Command Window [V])

Παράδειγμα

```
age = 25;
fprintf('I'm %d years old', age);

h = 1.80;
w = 75;
fprintf('Height=%.2f,\nweight=%.0f',h,w);

x = 3/4;
fprintf('Success = %.0f%%',100*x);

w1 = 2;
w2 = 75;
fprintf('Catis:% dkg\nManis:%dkg',w1,w2);

name = 'John';
letter = 'J';
fprintf('1st letter of %s is %c', name,
letter);

fprintf('Hi');
fprintf('lovely');

fprintf('Hi\n');
fprintf('lovely')

fprintf('Hi');
fprintf('\n');
fprintf('lovely');
```

Αποτέλεσμα

I'm 25 years old

Height=1.80,
weight=75

Success = 75%

Cat is: 2kg
Man is: 75kg

1st letter of John is J

Hi
lovely

Hi
Lovely

Hi
lovely

Εντολές εξόδου αποτελεσμάτων στην οθόνη (στο Command Window [VI])

Οι ειδικοί χαρακτήρες μορφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για απεικόνιση μιας μεταβλητής σε μορφή άλλου τύπου (με εξαίρεση την περίπτωση μετατροπής αριθμού κινητής υποδιαστολής σε ακέραιο). Η απεικόνιση σε άλλη μορφή γίνεται μόνο κατά την εκτύπωση και δεν επηρεάζει την τιμή της μεταβλητής.

Παραδείγματα	Αποτελέσματα	Σκοπός
<code>fprintf('%c', 65);</code>	A	Απεικόνιση αριθμού ως χαρακτήρα (με τον ASCII ή Unicode χαρακτήρα)
<code>fprintf('%d', 'A');</code>	65	Απεικόνιση χαρακτήρα με τη μορφή αριθμού (σε ASCII ή Unicode)
<code>fprintf('%f', -3);</code>	-3.00	Απεικόνιση ακεραίου ως αριθμού κινητής υποδιαστολής με 2 μηδενικά
<code>fprintf('%8.2f', -3);</code>	-3.00	Απεικόνιση ακεραίου ως αριθμού κινητής υποδιαστολής με 2 μηδενικά και συνολικό μήκος 8 θέσεις (μαζί με το πρόσημο και μαζί με τα δεκαδικά)

Άσκηση 1_5_5

Δίνονται οι παρακάτω εντολές προγράμματος:

```
a= 5;  
b=6;  
c=(a+b) /2;  
fprintf ('Η μέση τιμή των.....και.....είναι..... ', a, b, c);
```

```
>> a=5;  
b=6;  
c=(a+b)/2;  
fprintf('Η μέση τιμή των %d και %d\n είναι %.1f', a,b,c);  
Η μέση τιμή των 5 και 6  
είναι 5.5>>
```

Άσκηση 1_5_6

Να συμπληρωθεί η ακόλουθη εντολή fprintf, ώστε η τετραγωνική ρίζα της μεταβλητής x (που είναι $\sqrt{x} = x^{1/2} = x^{0.5}$) να τυπώνεται με δύο δεκαδικά ψηφία:

Δίνονται οι παρακάτω εντολές προγράμματος:

```
x= 5;
```

```
fprintf (The square root of.....is.....είναι..... ', x, x^0,5);
```

```
>> x=5;  
sprintf('The square root of %d is %.2f', x, x^0.5)
```

```
ans =
```

```
The square root of 5 is 2.24
```

Άσκηση 1_5_7

Δίνονται οι παρακάτω εντολές ενός προγράμματος:

```
a=input (.....);  
fprintf (..... , .....);
```

Να συμπληρωθούν οι προηγούμενες εντολές input και fprintf, ώστε μετά την εκτέλεσή τους να φαίνονται στο Comand Window τα εξής (αν υποθέσουμε ότι στην εντολή input δώσουμε τον αριθμό 7 από το πληκτρολόγιο):

```
Give me a number: 7  
x^2 = 49
```

```
>> a = input('Give me a number ');  
fprintf('x^2=%d',a*a)  
Give me a number 7  
x^2=49>>
```